# 福大运动组局平台需求规格说明书

Sports Buddy 网页端 V2.2

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 所属课程 / 作业 | 软件工程 · 2601_FZU-MU_SE · 第二次作业 |
| 团队名称 | Falcons |
| 产品名称（暂定） | Sports Buddy —— 面向福大学生的运动组局平台 |
| 文档版本 | V2.2 网页端优化版 |
| 编写人 | 张子乐、叶毅帆 |
| 主要读者 | 指导教师、助教、团队成员 |
| 配套交付物 | 配套资料：《福大运动组局平台_用例文档.docx》、产品需求调研工作簿及图表目录；为独立交付物，同步范围见 1.5。 |

本说明书面向设计、开发、测试与课程评审，定义学生网页端、后端服务和管理后台的需求。试点版本须完成发布、报名、签到、计分及纠错流程；带“建议”或“待确认”的条款须经需求评审后冻结。

## 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| V0.5 | 2026-10-10 | 搭建需求框架，形成功能需求清单与调研方案。 |
| V1.0 | 2026-10-11 | 补齐非功能需求、业务规则、追踪矩阵与用例索引。 |
| V2.0 | 2026-10-11 | 按评审意见精简：压缩同类表格与冗长描述；去除后端字段、数据类型、接口名等技术实现细节；图表改为“图内无标题 + 图下小字题注”；补齐 48 条需求与 41 项用例的双向追踪。 |
| V2.1 | 2026-10-11 | 产品形态调整为网页，登录方式明确为账号和密码；同步通知、分享、定位与浏览器要求；修正需求和版本范围冲突，补充验收场景及待确认项。 |
| V2.2 | 2026-10-11 | 按评审意见修订：封面补团队名称；试点改计划口径；前置需求改已前置；图号按顺序重排并补原编号；标题补顿号；待确认项设计阶段冻结。 |

# 目录

1 引言 ..... 5

1.1 编写目的 ..... 5

1.2 产品背景与定位 ..... 5

1.3 术语与缩写 ..... 6

1.4 需求编号与优先级约定 ..... 6

1.5 参考资料 ..... 7

2 总体描述 ..... 8

2.1 产品前景与竞品差异 ..... 8

2.2 产品功能架构 ..... 8

2.3 用户角色 ..... 9

2.4 运行环境与实现约束 ..... 10

2.5 假设与依赖 ..... 11

2.6 需求调研摘要与关键结论 ..... 11

3 功能需求 ..... 13

3.1 需求总览与优先级 ..... 13

3.2 M1 用户与认证 ..... 15

3.3 M2 组局发布 ..... 15

3.4 M3 匹配与发现 ..... 16

3.5 M4 报名与参与 ..... 17

3.6 M5 靠谱度与信用 ..... 18

3.7 M6 评价与反馈 ..... 19

3.8 M7 沟通与通知 ..... 20

3.9 M8 运营与后台 ..... 21

3.10 M9 团体与运营工具 ..... 22

3.11 业务规则 ..... 22

3.12 靠谱度机制 ..... 25

3.13 关键业务实体 ..... 27

4 界面与外部接口需求 ..... 27

4.1 用户界面需求.....27
4.2 外部接口与能力依赖.....28
5 非功能需求.....29
6 需求验收、追踪与变更.....32
6.1 版本规划与范围.....32
6.2 里程碑.....33
6.3 需求与用例追踪矩阵.....34
6.4 需求变更与评审流程.....36
6.5 网页端关键验收场景.....37
6.6 待确认事项.....37
附录 A 调研图表索引.....38
附录 B 用例概览.....39
附录 C 需求评审检查清单.....40
附录 D 数据口径、假设与合规要求.....40

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本文档定义“福大运动组局平台”网页端在试点版本及后续迭代中的功能需求、非功能需求、界面与外部能力依赖、业务规则和验收依据，供设计、开发、测试与验收共同使用。

- 对团队：统一需求理解，明确 P0–P3 优先级与版本范围。
- 对开发与测试：每条功能需求都给出可验证的验收标准，测试组可据此设计用例。
- 对课程评审：说明需求从何而来（调研数据）、如何取舍（优先级矩阵）、如何验收（追踪矩阵）。

## 1.2 产品背景与定位

产品定位：面向福大学生的运动组局网页平台，帮助用户按时间、运动类型、水平和地点寻找运动伙伴。

本产品针对运动邀约分散在群聊、活动信息难以检索、参与者时间或水平不匹配以及爽约等问题，提供可检索的活动信息与履约记录。模拟数据中 90.2% 的样本选择微信群或 QQ 群作为组局渠道（见 2.6 与附录 D）；该比例仅用于需求分析演练，不能代表真实学生群体。

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| N（需求） | 想打球、跑步、徒步却约不到人；群聊信息被刷掉；水平不匹配；临时被放鸽子。 |
| A（做法） | 按运动类型、时间、水平、地点匹配，提供“发起—报名—签到—评价”闭环，并以靠谱度减少爽约。 |
| B（收益） | 学生获得稳定的运动伙伴；社团与班级获得轻量的活动组织工具。 |
| C（竞争） | 微信群 / QQ 群、校园表白墙、综合运动类 App、社团人工组织。差异点是校园垂直场景、防爽约机制与自然语言一句话发起（见图 1）。 |
| D（推广） | 计划先在旗山校区对接 3 个社团与 8 个班级开展试点（合作意愿与名单待确认，见 D-02），再扩展到周边高校与社团。 |

## 1.3 术语与缩写

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 组局 / 局 | 一次有明确运动类型、时间、地点与人数上限的校园运动邀约。 |
| 搭子 | 长期或多次一起运动的固定伙伴。 |
| 靠谱度 | 刻画用户履约记录的 0–100 分评分，是抑制爽约的核心机制（见 3.12）。 |
| 爽约 | 已确认报名后，在签到窗口关闭前未完成有效签到，且未在活动开始前取消或请假；活动取消、被移除及申诉纠错按业务规则处理。 |
| 临期取消 | 活动开始前不足 2 小时且尚未开始时取消报名或请假；恰好提前 2 小时按非临期处理。 |
| 候补队列 | 活动满员后的排队机制。候补功能上线后，空位按入队顺序提供确认机会；确认后才形成正式报名。 |
| NABCD / Kano | 选题分析模型 / 需求分类方法（基本型、期望型、兴奋型、无差异）。 |
| P0 / P1 / P2 / P3 | 需求优先级：试点版本必须做 / 第二次迭代 / 有余力再做 / 本期不做。 |

## 1.4 需求编号与优先级约定

功能需求编号为 FR-<模块号>.<子模块号>-<序号>，用例为 UC-XX，业务规则为 BR-XX，非功能需求为 NFR-X；同一编号在本文档、用例文档与追踪矩阵中保持一致。

| 优先级 | 含义与处理原则 |
| --- | --- |
| P0 | 试点版本必须交付；涉及业务闭环、安全与纠错的能力须随相关功能一起验收。范围变更按 6.4 评审。 |
| P1 | 差异化能力，第二次迭代交付；不得挤占 P0 工期。 |
| P2 | 提升体验与运营效率，资源允许时交付。 |
| P3 | 本期明确不做，仅登记需求，避免范围蔓延。 |

## 1.5 参考资料

关联资料为《福大运动组局平台_用例文档.docx》、产品需求调研工作簿及图表目录。二者为独立交付物，不在本版范围内同步修订，本版只登记与它们共用的编号和追踪关系。需求编号沿用既有编号；用例内容、优先级和图表须在配套资料的更新版中同步修订，完成前不得据此宣称已通过验收。

# 2 总体描述

## 2.1 产品前景与竞品差异

现有方式各有短板：微信群发起便捷但信息转瞬即逝、无法检索、对爽约无约束；表白墙与朋友圈曝光有限且噪声大；综合运动类 App 功能完整但面向全社会，对校区、校内场地、同校身份等校园垂直场景适配不足；社团与班级人工组织效果好，但依赖组织者投入，难以高频复用。本产品的差异点有三：① 校园垂直；② 防爽约（靠谱度 + 申诉 + 恢复）；③ 一句话发起活动。

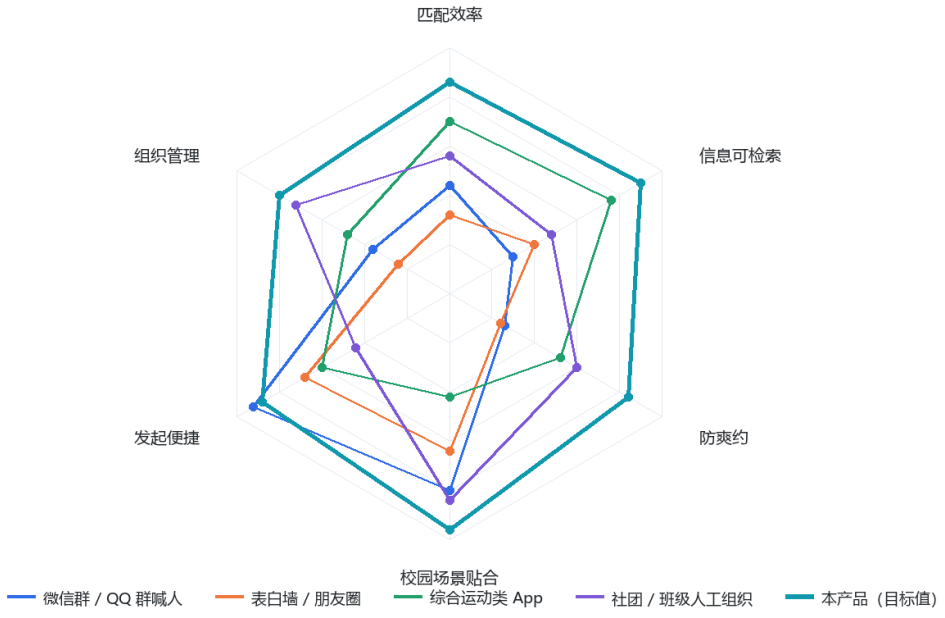



图 1 竞品能力对比（数据来源：小组初步评估，待实测校准）

说明：图中“本产品”为设计目标值而非实测值；竞品评分为小组讨论的初步评估，工作簿中附统一实测脚本，实测后据此修正。

## 2.2 产品功能架构

功能按业务划分为 9 个模块，与需求编号前缀和用例分组对应。产品形态为学生网页端 + 后端服务 + 网页管理后台。学生通过网址访问，采用账号和密码登录；网页应适配手机与桌面浏览器。技术选型由开发组在设计阶段确定。




图 2 网页产品功能架构

| 模块 | 职责概述 |
| --- | --- |
| M1 用户与认证 | 账号注册与密码登录、校园身份认证、运动偏好与隐私控制 |
| M2 组局发布 | 结构化发布、一句话发布、编辑取消、可见范围 |
| M3 匹配与发现 | 活动列表、筛选搜索、地图找局、场地信息、个性化推荐、找搭子 |
| M4 报名与参与 | 报名、审批、候补、签到、退出请假、报名者管理 |
| M5 靠谱度与信用 | 计分、等级权益、展示、申诉、恢复机制 |
| M6 评价与反馈 | 互评与标签、活动相册战报、举报拉黑、成就排行 |
| M7 沟通与通知 | 局内留言、站内通知、活动网页链接与二维码分享、消息中心 |
| M8 运营与后台 | 内容审核、举报与申诉处理、用户管理、数据看板 |
| M9 团体与运营工具 | 团体创建、团体活动、成员管理、团体统计 |

## 2.3 用户角色

| 角色 | 典型特征 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 学生用户（参与者） | 每周运动 1–4 次，常在 18:00–22:00 活动；怕被放鸽子，也不想花时间组织 | 快速找到时间地点合适、水平相当的局 |
| 学生用户（发起者） | 运动活跃、愿意组织，可能是班委或社团骨干 | 低成本发起、管理名单、减少爽约 |
| 社团 / 班级管理员 | 负责招新与日常活动，需要批量触达与统计 | 轻量的活动组织工具与参与率数据 |
| 平台运营 / 管理员 | 学生团队兼任，人力有限，需要高效处理纠纷 | 审核、举报与申诉处理、数据看板 |
| 外部服务与浏览器能力 | 提供校园身份核验、地图导航、定位、文件选择等能力；属于系统依赖，不是业务用户。 | 授权明确；能力不可用时有替代操作 |

## 2.4 运行环境与实现约束

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 用户端 | 学生网页端；手机与桌面浏览器访问，响应式适配 375×667 及以上视口。Chrome、Edge、Firefox、Safari 的目标版本见 NFR-14。 |
| 网络 | 4G / 5G / 校园 Wi-Fi；弱网下关键操作需有重试与友好提示。 |
| 服务端与后台 | 云端部署后端服务与网页管理后台，开发、测试、生产环境分离；生产访问使用 HTTPS。 |
| 管理后台 | 网页访问；以桌面端为主，支持 1366×768 及以上分辨率；平台管理员与普通学生账号权限分离。 |

- 产品采用浏览器与服务端协同的网页形态；通过网址进入，无需安装专用客户端。
- 提供用户协议、隐私说明、举报入口和内容审核流程；网站备案等适用上线要求根据部署地点与实际服务范围核查，见 NFR-15。
- 校园身份认证必须支持人工审核兜底，避免个别学院认证口径差异导致无法使用。
- 浏览器定位须由用户主动触发并授权，仅用于附近活动、距离展示、签到校验或导航；不采集运动轨迹。用户拒绝定位时仍可按校区找活动并使用签到码。
- 靠谱度分值变更必须可追溯、可申诉、可回滚，不允许无留痕的人工改分。

## 2.5 假设与依赖

| 类型 | 内容 | 影响与应对 |
| --- | --- | --- |
| 假设 | 试点期规模不超过 800 注册用户、150 DAU、日均 40 场活动。 | 按 5 倍弹性设计，避免过度架构。 |
| 假设 | 学生可能接受以靠谱度约束爽约，但需通过真实调研验证，并提供申诉机制。 | 模拟样本支持比例为 84.8%；仅作为设计假设，试点时验证接受度与扣分争议。 |
| 假设 | 学校允许在校内场地开展非商业性学生活动。 | 如受限，降级为场地信息展示 + 校外场地推荐。 |
| 依赖 | 学校统一身份认证能力；社团与班级作为种子用户的合作意愿（尚待确认，见 D-02）。 | 认证未就绪时先用人工审核，保留自动认证开关；种子用户未落实时先以校内公开活动冷启动。 |
| 依赖 | 浏览器通知、定位、系统分享与第三方服务的支持程度及授权状态存在差异。 | P0 以站内消息、复制网页链接、签到码作为可用路径；外部消息渠道为后续可选能力，不作为试点必需依赖。 |

## 2.6 需求调研摘要与关键结论

需求分析使用按校园运动场景构建的 132 条模拟样本。以下 5 张图与 6 条分析假设用于演示需求取舍方法；完整数据口径见附录 D。真实需求强度、机制接受度和推广意愿须通过实际问卷与试点验证。

数据性质：模拟构建数据，非真实问卷回收结果。正文中的百分比、均值与 NPS 均按此口径理解，不作为真实用户结论。




图 3 校园运动组局痛点分布 多选 模拟样本 n = 132

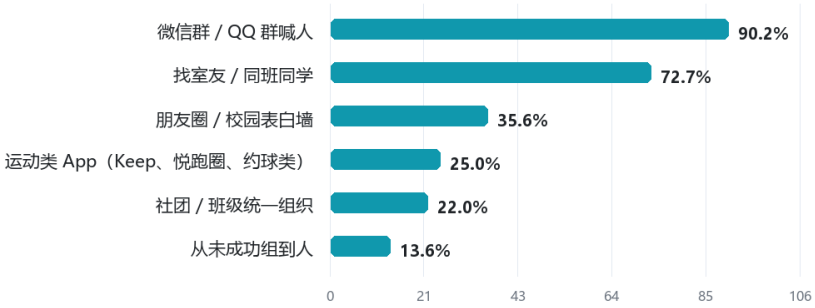



图 4 寻找运动伙伴的方式 多选 模拟样本 n = 132

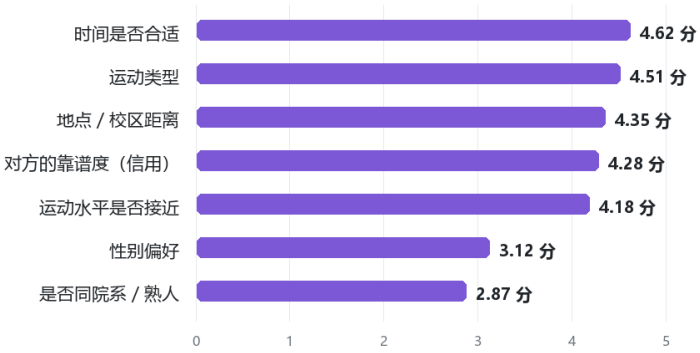



图 5 匹配维度重要性评分 1 至 5 分均值 模拟数据

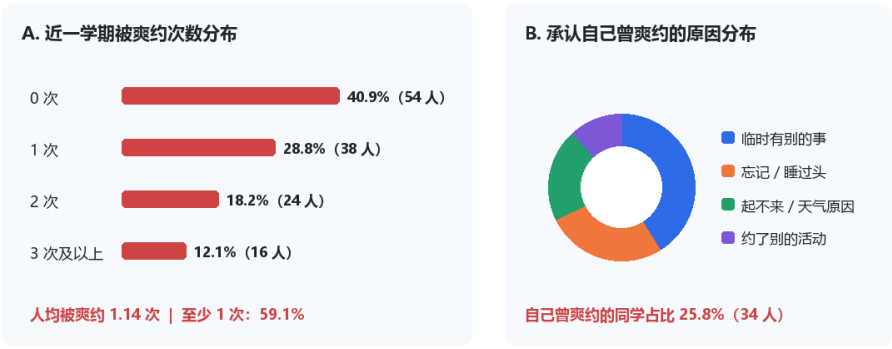



图 6 爽约次数与原因分布 模拟样本 n = 132




图 7 靠谱度机制接受度  模拟样本 n = 132

| # | 设计假设 | 模拟数据依据 | 转化为需求 |
|---|---|---|---|
| 1 | 待验证：痛点在“约不到人”，本质是匹配效率与信息留存问题，而不是“没有活动”。 | 81.8% 提及约不到人；65.9% 提及群消息被刷掉；满意度均值仅 2.32 分 | FR-3.1/3.2 列表与筛选、FR-7.3 分享卡片、FR-2.3 结构化发布 |
| 2 | 待验证：时间、运动类型、距离是硬约束，靠谱度比运动水平更重要。 | 时间 4.62 > 类型 4.51 > 距离 4.35 > 靠谱度 4.28 > 水平 4.18 | FR-3.2 筛选项设计、FR-5.3 靠谱度展示位置前移到报名名单 |
| 3 | 待验证：爽约是高频且被低估的成本，需要机制而不只是提醒。 | 59.1% 至少被爽约 1 次，人均 1.14 次；25.8% 承认自己曾爽约 | FR-4.4 签到、FR-5.1/5.2 计分与等级、FR-5.4 申诉 |
| 4 | 待验证：防爽约机制可被接受，但惩罚必须“讲理”且可恢复。 | 84.8% 支持引入；71.2% 接受“提前告知可免责”；仅 17.4% 接受无条件扣分 | BR-03 两小时临期规则、FR-5.5 恢复机制、FR-5.4 申诉 |
| 5 | 待验证：羽毛球、跑步、篮球是主力场景，发布与匹配优先打磨这三类。 | 38.6% / 34.1% / 29.5%；徒步爬山 22.0% 具备差异化机会 | FR-2.1-01 运动类型与初始地点库；FR-8.5-01 后续标签和推荐位配置 |
| 6 | 待验证：推广可行，但需要真实的“第一场比赛”带动。 | 89.4% 愿意试用；NPS 初步 18.2 | D 推广采用社团 + 班级种子试点（见 6.2 里程碑） |

# 3 功能需求

## 3.1 需求总览与优先级

功能需求共 48 条，分布于 9 个模块。图 8 是基于模拟需求强度与小组成本估计的初评示意；当前优先级以本章需求表为准。为使试点具备签到、计分、申诉和站内通知闭环，已将 6 条关联需求前置为 P0（见 6.1），本版分布为 P0 24 条、P1 11 条、P2 11 条、P3 2 条；D-02 只待确认工期与排期。

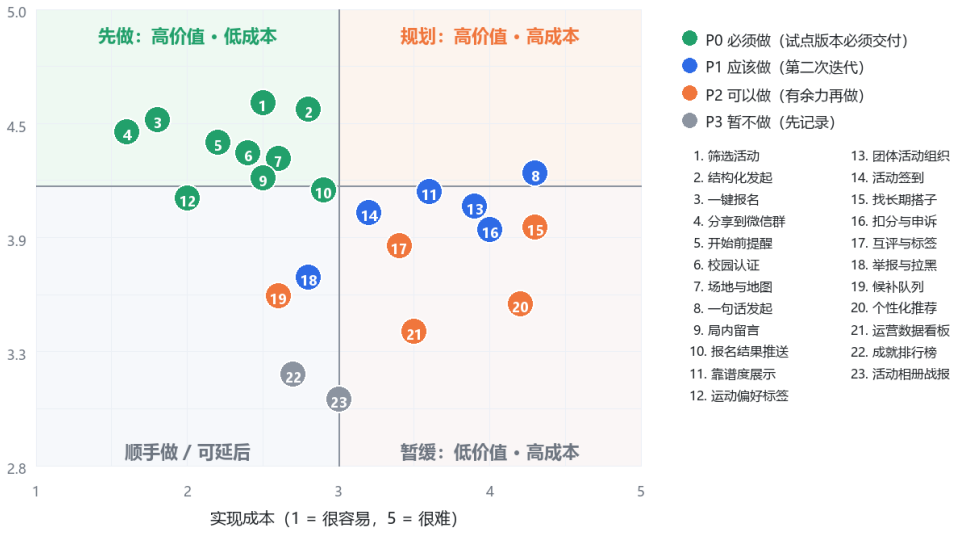



图 8 需求优先级初评示意  模拟数据  当前优先级以本章需求表为准

## 3.2 M1 用户与认证

通过账号和密码登录、校园身份核验、运动偏好与隐私控制管理用户身份，为报名权限和靠谱度记录提供依据。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-1.1-01<br>账号注册与密码登录 | 用户在网页注册账号，设置密码后登录；首次注册初始靠谱度为 80 分，重复登录沿用同一账号。提供找回密码入口，账号标识与找回方式见 D-01。<br>验收：有效账号和密码可登录，错误凭据提示“账号或密码错误”；重复注册被拦截；登录后返回原目标页并重新校验权限；密码不得明文存储或出现在日志中。 | P0 |
| FR-1.2-01<br>校园身份认证 | 校验学号、姓名与在校身份，可对接学校统一认证或校园邮箱验证；无法自动确认时提交必要证明，由人工审核。认证资料不对外公开。<br>验收：未认证用户仅可浏览公开活动，不可发布、报名或查看非公开资料；人工审核 24 小时内出结果；审核状态与驳回原因对本人可见。 | P0 |
| FR-1.3-01<br>运动偏好与水平标签维护 | 用户可维护运动类型、自评水平（入门 / 进阶 / 熟练）、常活动校区与时间段。<br>验收：支持增删改，保存后刷新页面仍保留设置；个性化推荐上线后，推荐结果 5 秒内按新偏好刷新。 | P0 |
| FR-1.4-01<br>个人资料维护 | 维护头像、昵称、院系、年级与一句话简介。<br>验收：昵称经敏感词校验；头像 ≤ 5MB 且上传后自动压缩至 300KB 以内。 | P1 |
| FR-1.5-01<br>隐私设置 | 用户可设置活动历史是否公开、是否允许被搜索与陌生邀请，以及靠谱度是否仅展示等级。<br>验收：隐藏历史后他人无法查看；关闭被搜索后不出现在搭子搜索结果中；关闭陌生邀请后拒绝新邀请；隐藏分数后他人仅见等级。用第二账号逐项验证，已报名活动的必要名单不受个人搜索开关影响。 | P1 |
| FR-1.6-01<br>退出登录与账号注销 | 支持退出登录与账号注销；注销申请后 15 天内可撤回，届满后删除或匿名化无保留必要的个人数据。依法需留存的数据及期限须明示，注销不影响依法履行的义务。<br>验收：退出后原会话不能继续执行写操作；注销需再次验证身份并二次确认；账号存在未完成活动时提示先处理；注销与撤回留痕。 | P0 |

## 3.3 M2 组局发布

把“群里喊一嗓子”变成结构化、可检索、可复用的活动信息，降低发起门槛。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-2.1-01<br>活动信息校验 | 发布必须填写运动类型、开始与结束时间、地点和人数上限；开始时间至少晚于当前时间 30 分钟，结束时间晚于开始时间，人数上限 2–50 人。人数口径见 D-04。<br>验收：非法输入定位到字段且无法提交；地点来自校区地点库或地图选点；时间冲突按开始至结束的区间判断。 | P0 |
| FR-2.2-01<br>一句话（自然语言）发起活动 | 用户输入如“明天下午四点旗山风雨操场打羽毛球，缺两人”，系统解析运动类型 / 时间 / 地点 / 缺人数并生成结构化草稿供确认。<br>验收：解析结果以表单回显且可修改；解析失败时降级为手填表单并给出提示，不阻塞发布。 | P1 |
| FR-2.3-01<br>结构化发起活动 | 支持表单发布，填写费用 / AA 说明及水平要求；模板、团体发布和可见范围随对应需求上线。P0 使用公开活动范围。<br>验收：完成必填信息后，提交与确认不超过 5 步（不计文字输入）；发布成功后 3 秒内可在活动列表检索；AA 仅为费用说明，平台不提供支付或交易功能。 | P0 |
| FR-2.4-01<br>编辑与取消活动 | 发起者可在活动开始前修改时间、地点、人数与说明，取消活动时必须填写原因；已开始后不可编辑，只能按结束规则处理。<br>验收：人数上限不得低于已确认人数；变更或取消通知全部报名者及候补者；取消后停止招募、签到和候补，参与者不因活动取消被扣分；发起者责任按 3.12 判定。 | P0 |
| FR-2.5-01<br>活动可见范围设置 | 支持“公开 / 仅本校区 / 仅同性别 / 仅邀请可见”范围；受限范围按认证资料或邀请关系校验，性别资料与使用规则见 D-04。<br>验收：网页链接、二维码和搜索结果均执行同一可见性规则；越权时只提示无权访问，不泄露内容与参与者信息。 | P1 |
| FR-2.6-01<br>草稿与复制发布 | 未发布内容自动保存为账号草稿，保留 30 天；支持复制历史活动。<br>验收：重新登录后可恢复未过期草稿；复制后仍须校验时间、人数与地点，不复制报名名单或签到码；对 100 份有效历史活动进行复制测试，成功率 ≥ 99%。 | P2 |

## 3.4 M3 匹配与发现

通过活动列表、条件筛选与地图找局帮助用户发现合适活动；长期搭子和个性化推荐随 P2 功能上线。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-3.1-01<br>活动列表 | 按开始时间排序展示可见活动：运动类型、时间、地点、距离、报名人数 / 上限、发起者靠谱度；未授权定位时不显示推算距离。<br>验收：首屏性能满足 NFR-1；每批 20 条，连续加载不得重复或遗漏同一查询快照内的活动；结束、取消或下架活动不可报名。 | P0 |
| FR-3.2-01<br>条件筛选与搜索 | 按运动类型、时间、水平、校区 / 距离多条件组合筛选；支持关键词搜索。<br>验收：多条件可组合且结果实时刷新；无结果时给出放宽条件的可点击建议。 | P0 |
| FR-3.3-01<br>地图找局 | 地图视图展示附近活动，支持按距离排序与点击查看详情。<br>验收：授权定位后展示距离；未授权时按校区聚合展示，不报错、不阻塞。 | P1 |
| FR-3.4-01<br>场地信息与导航 | 展示校内场馆名称、位置、开放时间和预约说明，通过地图网页或系统地图打开导航。<br>验收：地点库覆盖旗山与铜盘主要运动场地；目标地图不可用时可复制地址或坐标；导航不依赖微信内置地图；场地开放与预约信息注明来源及更新时间。 | P0 |
| FR-3.5-01<br>找长期运动搭子 | 依据运动偏好、水平与常活动时间推荐搭子，支持发起 1v1 长期邀请。<br>验收：每条推荐至少展示 3 个维度匹配理由；对方拒绝后同类推荐频次下降。 | P2 |
| FR-3.6-01<br>个性化推荐 | 基于偏好、历史参与记录与常活动时段生成“猜你想打”推荐列表。<br>验收：冷启动（无历史）使用校区热门活动兜底；不重复展示已报名或已结束活动。 | P2 |
| FR-3.7-01<br>新活动订阅提醒 | 用户可订阅运动类型或时间段的新活动提醒。<br>验收：匹配的新活动发布后 5 分钟内写入站内消息；同一活动不重复生成提醒；可取消订阅，取消后停止生成该类消息。浏览器通知仅在后续启用且获授权时作为补充。 | P2 |

## 3.5 M4 报名与参与

把报名、候补、请假、签到串成可信的参与链路，为靠谱度提供客观依据。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-4.1-01<br>报名活动 | 完成校园认证的用户可报名；报名前提示与已报名活动的时间冲突。满员且候补功能未上线时明确提示不可报名。<br>验收：95% 的操作在 2 秒内返回结果；同一用户同一活动最多一条有效报名；重试、刷新或同时操作不重复占位；重叠时段最多 3 场已确认活动。 | P0 |
| FR-4.2-01<br>报名审批（可配置） | 发起者可开启审批，默认关闭。开启后申请进入待审批状态，审批通过时再次校验名额。<br>验收：处理决定作出后 1 分钟内生成站内结果通知；待审批不等于已报名，不可签到或扣爽约分；活动开始时未处理申请失效并通知。 | P1 |
| FR-4.3-01<br>候补队列 | 满员后可加入候补队列，空位按入队顺序发出递补邀请并预留 15 分钟；若距活动开始不足 15 分钟，以开始时间为截止。<br>验收：顺位仅本人和发起者可见；确认时再校验资格和名额；超时顺延下一位；未确认不计已报名，亦不扣爽约分；活动开始或取消后停止递补。 | P2 |
| FR-4.4-01<br>活动签到 | 签到窗口为开始前 30 分钟至开始后 30 分钟，含边界；使用 6 位签到码，或经授权且距活动地点不超过 500 米的浏览器定位签到。<br>验收：仅已确认报名者可签到；窗口外拒绝；重复提交仅记一次；定位拒绝、超时或不支持时提示使用签到码；代签仅限发起者且须记录原因与操作人。 | P0 |
| FR-4.5-01<br>退出与请假 | 活动开始前可退出或请假；距离开始时间不少于 2 小时不扣分，不足 2 小时记为临期取消，建议扣 2 分，见 D-03。<br>验收：退出即时释放名额，候补上线后触发递补；临期取消须填写原因；以服务端受理时间判定边界，重复提交不重复扣分。 | P0 |
| FR-4.6-01<br>报名者管理 | 发起者可查看名单、移除成员、代签与提交缺席记录。<br>验收：移除须填写理由并通知本人，被移除者不自动计为爽约；代签留痕；缺席判定不得早于签到窗口关闭，且须排除请假、取消与有效签到；被扣分者可申诉。 | P1 |

## 3.6 M5 靠谱度与信用

产品的差异化机制：用可累积、可申诉、可恢复的信用约束爽约，而不是单纯惩罚。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-5.1-01<br>靠谱度计分 | 按 3.12 自动计分：注册初始 80 分，分数限制在 0–100；同一业务事件只记一次分值变化。<br>验收：事件确认后 1 分钟内生成计分记录；用户可查时间、原因、关联活动及前后分数；重试或重复触发不重复计分；申诉纠错保留原始流水与更正记录。 | P0 |
| FR-5.2-01<br>靠谱度等级与权益 | 按分数划分优秀、良好、一般、受限；具体推荐加权和热门活动限制须经 D-05 确认后启用。<br>验收：分数跨越 70、80、90 时等级同步变化并生成站内提示；启用限制时，报名被拒须说明原因与恢复方式，且保留可参加活动的恢复路径。 | P1 |
| FR-5.3-01<br>靠谱度展示 | 个人主页向本人展示分数、等级和明细；在活动详情与报名名单中按权限展示发起者或参与者的分数 / 等级。<br>验收：本人始终能查询扣分原因；未认证访客不可查看报名名单；隐私设置上线后可对他人隐藏分数并仅展示等级。 | P0 |
| FR-5.4-01<br>爽约扣分与申诉 | 被扣分用户可自扣分通知生成起 7 天内，对同一计分事件提出 1 次申诉；运营在受理后 48 小时内处理。<br>验收：期限和状态可查；申诉成功按正确事件结果重算后续分数及等级，保留原记录与更正记录；重复申诉或重复处理不重复加回分数。 | P0 |
| FR-5.5-01<br>信用恢复机制 | 受限用户连续 3 次按规则签到后获得恢复处理；每累计连续 5 次准时到场，额外奖励 5 分。<br>验收：连续记录、达标事件和奖励可查，同一里程碑不重复奖励。建议将受限用户完成连续 3 次后的分数补至至少 70 分，再按分数计算等级；具体重置规则见 D-05。 | P2 |

## 3.7 M6 评价与反馈

沉淀“谁靠谱、谁水平如何”的口碑数据，并给出举报与自我保护手段。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-6.1-01<br>互评入口 | 活动结束后 72 小时内，已有效签到的参与者可互评，不能评价自己。<br>验收：评价双方均须具有该活动有效签到；同一活动对同一对象只提交一次；在结束后 72 小时到期时关闭入口；活动结束时间以确定的业务记录为准。 | P2 |
| FR-6.2-01<br>互评与标签 | 提供“准时守约 / 水平相当 / 好沟通 / 球风好”等标签，并支持一句文字评价。<br>验收：文字含敏感内容时拦截并提示；评价提交后不可修改，可补充一次说明。 | P2 |
| FR-6.3-01<br>活动相册与战报 | 参与者可上传活动照片并生成可分享的运动战报卡片。<br>验收：图片经内容安全检测后展示；他人可对照片与战报发起举报。 | P3 |
| FR-6.4-01<br>举报与拉黑 | 用户可举报活动、留言、评价、照片或用户，理由包括虚假活动、广告、骚扰和恶意爽约；支持拉黑。<br>验收：提交后立即生成工单和回执，最迟 24 小时内进入人工处理，48 小时内给出处理结果；拉黑后禁止新邀请与互相报名。既有共同活动、名单和信用记录按 D-06 处理。 | P0 |
| FR-6.5-01<br>成就与排行 | 记录参与次数与运动类型分布，展示院内 / 校区榜单（可关闭）。<br>验收：榜单默认仅显示昵称与等级；用户可在隐私设置中关闭自己的榜单展示。 | P3 |

## 3.8 M7 沟通与通知

通过局内留言、站内消息和网页分享同步活动信息。站内消息为必需能力；浏览器关闭时不承诺即时触达，需在页面中明确提醒边界。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-7.1-01<br>局内留言 | 每个活动提供留言区，仅发起者与已报名成员可见。<br>验收：留言 5 秒内刷新同步；活动结束 7 天后转为只读并保留历史。 | P0 |
| FR-7.2-01<br>开始前与变更提醒 | 活动开始前 1 小时，以及时间、地点、取消等变更发生时，为相关用户生成站内通知；活动发布时距开始不足 1 小时则在报名成功时提示临近开始。<br>验收：应生成通知在触发后 1 分钟内可在消息中心查询，成功率 ≥ 95%；失败记录原因并重试 1 次；同一事件不生成重复消息。 | P0 |
| FR-7.2-02<br>报名与候补结果通知 | 报名、审批结果、候补入队、递补邀请和确认结果生成定向站内消息；未上线功能不触发相应消息。<br>验收：事件发生后 1 分钟内消息可查；用户可关闭提醒提示音或浏览器通知，必要业务记录仍保留；重复重试不重复通知。 | P0 |
| FR-7.3-01<br>活动网页分享 | 提供活动网页链接、复制入口与二维码；可生成含时间、地点和人数的招募卡片。浏览器支持系统分享时可调用，分享渠道由用户自行选择。<br>验收：复制链接或扫描二维码打开相应网页详情；登录或认证后返回原活动；受限活动仍执行权限校验；剪贴板或系统分享不可用时显示可手动复制的链接。 | P0 |
| FR-7.4-01<br>消息中心 | 站内汇总通知，支持分类、已读 / 未读和 90 天历史。<br>验收：有未读消息时导航入口提示；打开或刷新后可查询离线期间生成的消息；点击后进入关联页面并校验权限，已删除或不可见对象显示明确状态；提示关闭不删除业务记录。 | P0 |

## 3.9 M8 运营与后台

保障内容安全、处理纠纷并提供数据依据，是校园场景可持续运营的前提。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-8.1-01<br>违规内容审核 | 对活动标题、描述、留言、评价及上传图片进行内容审核；可疑内容进入人工复核，高危内容阻止发布或下架。<br>验收：审核失败或检测服务不可用时不将待审内容直接公开；审核状态、理由和操作人可追溯；运营可处理误判并通知相关用户。 | P0 |
| FR-8.2-01<br>举报与申诉工单处理 | 运营处理举报与扣分申诉，可按规则提醒、下架、限制发言、封禁或更正计分。<br>验收：举报与申诉各有状态、处理理由和操作记录；受理后 48 小时内闭环；通知相关当事人时不公开举报人身份或证明材料。 | P0 |
| FR-8.3-01<br>用户管理 | 查询用户资料、查看靠谱度明细、手工调整分值（必须填写理由）。<br>验收：所有手工调整留痕：操作人、时间、理由、前后分值。 | P1 |
| FR-8.4-01<br>运营数据看板 | 展示 DAU、新增活动数、报名转化率、爽约率、靠谱度分布与活跃时段。<br>验收：支持按日 / 周筛选并导出 CSV；数据延迟 ≤ 1 小时。 | P2 |
| FR-8.5-01<br>标签与推荐位配置 | 维护运动类型标签、页面推荐位（如“本周热门”“新手友好”）。<br>验收：配置 5 分钟内生效，无需发版；支持预览与回滚。 | P2 |

## 3.10 M9 团体与运营工具

让社团与班级成为早期种子用户：团体组织活动比个人组局更高效，也更容易带来稳定供给。

| 需求编号 / 名称 | 需求描述与验收标准 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| FR-9.1-01<br>团体活动组织 | 社团 / 班级可创建团体账号并发布团体活动，支持批量邀请成员与固定活动模板。<br>验收：团体活动可设置仅成员可见；单次批量邀请上限 200 人。 | P1 |
| FR-9.2-01<br>成员与角色管理 | 团长可添加管理员、审批入团申请、移除成员。<br>验收：角色权限明确区分（团长 / 管理员 / 成员）；关键操作留痕。 | P1 |
| FR-9.3-01<br>团体活动统计 | 统计团体活动的参与率、人均参与次数与成员靠谱度分布。<br>验收：可按学期导出统计表；数据仅团长与管理员可见。 | P2 |

## 3.11 业务规则

| 编号 | 业务规则 |
| --- | --- |
| BR-01 | 通过校园认证才可发布与报名。访客或未认证账号仅能浏览公开活动信息；报名名单、联系方式和局内留言按权限控制。 |
| BR-02 | 候补上线后，空位按入队顺序邀请确认，预留至 15 分钟后或活动开始时（取较早者）；超时顺延。候补未上线时满员即不可报名。 |
| BR-03 | 建议口径：提前不少于 2 小时取消不扣分；活动开始前不足 2 小时取消扣 2 分；未请假且签到窗口关闭后无有效签到扣 10 分。三者互斥，见 D-03。 |
| BR-04 | 在开始前后 30 分钟窗口内，已报名用户可使用 6 位签到码或距离不超过 500 米的定位签到。定位失败须提供签到码替代；代签留痕。 |
| BR-05 | 注册初始 80 分，首次校园认证加 5 分，分数限制在 0–100。等级按 70、80、90 分阈值计算；限制权益与恢复补分建议见 D-05。 |
| BR-06 | 每个扣分事件自通知生成起 7 天内允许申诉 1 次；受理后 48 小时内处理。通过后重算相关计分结果与等级，保留更正依据。 |
| BR-07 | 有效签到的参与者可在活动结束后 72 小时内互评；每活动每评价对象仅一次且不可自评。违规内容进入审核。 |
| BR-08 | 公开活动可供访客浏览；受限活动按校区、性别或邀请关系校验。所有网页链接、二维码、搜索和详情访问执行相同权限规则。 |
| BR-09 | 活动时间区间采用 [开始时间, 结束时间)，首尾相接不计冲突；已确认且时间重叠的报名最多 3 场，候补与待审批不计入。 |
| BR-10 | 活动经核实为虚假或广告后下架，发起者禁止发布 7 天；留存处理理由与通知。被下架活动的参与者不自动记爽约。 |
| BR-11 | 活动开始后停止新报名与候补递补；取消或下架后关闭报名、候补和签到。签到窗口关闭后才可对仍有效报名的未签到者判定缺席。 |
| BR-12 | 刷新网页、浏览器返回、网络重试和重复点击不得造成重复活动、报名、签到、工单或计分；关键结果以服务端记录为准。 |
| BR-13 | 同一用户同一活动的取消与爽约处罚不得重复叠加；如同时涉及组织者责任或举报处罚，按待确认的去重规则 D-03 执行。 |

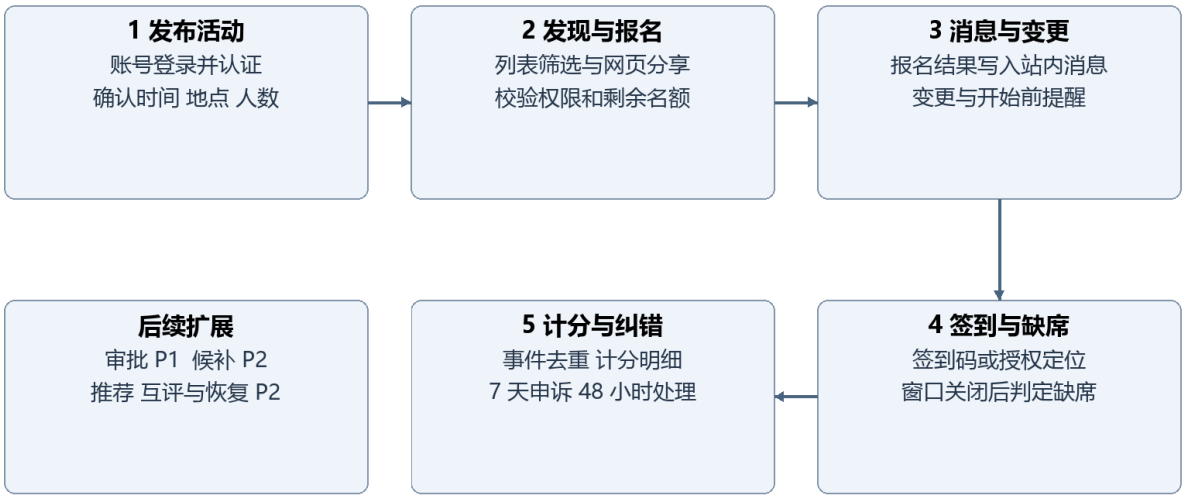



图 9 网页端业务流程与后续能力

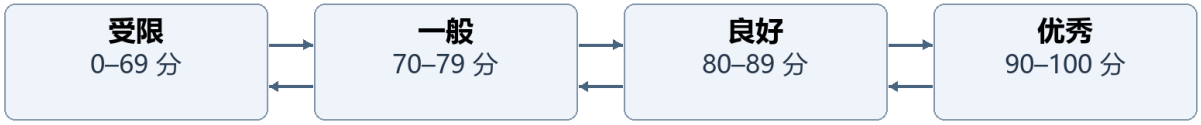
## 3.12 靠谱度机制

靠谱度记录履约情况，初始 80 分，分数区间 0–100。每次变更须可查、可申诉、可更正。下表中带“建议”的冲突修订项由 D-03、D-05 评审；未上线功能不得提前触发计分。

| 触发事件 | 分值变化 | 频次 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首次通过校园认证 | +5 | 一次性 | 认证后通常为 85 分；重复认证不重复加分。 |
| 按规则签到参局 | +2 | 每场一次 | 签到码、定位与代签结果去重；按签到窗口认定。 |
| 作为发起者完成活动 | +3 | 每场一次 | 至少 3 人有效签到；与本人签到是否叠加见 D-03。 |
| 活动后获得好评标签 | +1 | 每场最多 +3 | 互评功能上线后启用，次日结算。 |
| 连续 5 次按规则到场 | +5 | 每个里程碑一次 | 信用恢复功能上线后启用；连续计数重置方式见 D-05。 |
| 提前不少于 2 小时取消 | 0 | 每次 | 建议免责；恰好 2 小时按本项。 |
| 开始前不足 2 小时取消 | -2 | 每次 | 建议轻度扣分；不再叠加爽约扣分。 |
| 未请假且窗口关闭后未签到 | -10 | 每场一次 | 排除活动取消、被移除、待审批、候补未确认和有效签到。 |
| 发起活动后无故取消 | -12 | 每场一次 | 无故的认定与免责原因见 D-03；允许申诉 1 次。 |
| 被举报且违规核实 | -15 | 每个核实事件一次 | 运营核实后执行；同源事件处罚叠加范围见 D-03。 |

等级由当前分数确定；推荐和报名权益上线前须确认适用范围，避免受限用户无法参与活动而失去恢复机会。

| 等级 | 分值区间 | 展示与权益 |
| --- | --- | --- |
| 优秀 | 90–100 | 展示优秀等级；优先推荐与更大规模活动权限须确认后启用。 |
| 良好 | 80–89 | 正常使用已交付功能。 |
| 一般 | 70–79 | 展示等级及本人分数明细，不仅凭分数标注“近期有爽约”。 |
| 受限 | 0–69 | 热门活动限制与恢复补至 70 分为待确认建议；保留可参加活动的恢复路径。 |




分数跨越 70 80 90 时重新计算等级 注册 80 分 首次认证 +5 分

建议取消口径 提前不少于 2 小时 0 分 临期 -2 分 爽约 -10 分

申诉成功按正确事件重算后续分数与等级 保留原记录及更正依据

恢复建议 受限用户连续 3 次有效签到后补至至少 70 分 待 D-05 确认

图 10 分数等级与纠错关系 恢复规则待确认

设计依据：模拟样本中 65.2% 接受降低推荐优先级，12.9% 接受活动内公示。这些比例尚不能证明真实用户偏好。当前建议提前取消免责、临期取消轻度扣分，并以明细、申诉和恢复机制控制误判影响。

### 3.13 关键业务实体

下表给出系统需要管理的业务对象及其记录的业务信息（技术实现层面的字段与数据结构由开发组在设计阶段确定，不在本文档展开）。

| 业务实体 | 业务含义 | 需要记录的业务信息 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 已注册的平台账号，可处于未认证、待审核、已认证或受限状态 | 账号标识、密码凭据的安全存储信息、认证状态、可用找回渠道、靠谱度与等级；认证资料不对外展示 |
| 运动偏好 | 用户的运动画像 | 常参与的运动类型、自评水平、常活动校区与时间段 |
| 活动（局） | 一次校园运动邀约 | 运动类型、开始与结束时间、场地、人数上限、水平要求、可见范围、状态与发起方式 |
| 报名 | 用户与活动之间的参与关系 | 待审批、已报名、候补、待确认、已取消、已签到、未到场、请假或被移除；候补顺位、截止时间与原因 |
| 签到记录 | 现场参与的凭证 | 签到方式（签到码 / 定位 / 代签）、签到时间、代签操作人 |
| 靠谱度明细 | 每一次加分与扣分的流水 | 触发规则、分值变化、变化前后分值、关联活动 |
| 评价 | 活动结束后的互评 | 星级、标签、文字评价、评价双方 |
| 团体 | 社团 / 班级的组织单元 | 团体名称与类型、团长与管理员、成员名单 |
| 举报工单 | 违规内容的处理记录 | 举报对象、原因、证据、处理状态与结论 |
| 申诉工单 | 对扣分的纠错申请 | 关联计分事件、申诉理由、受理时间、状态、处理人、结果及更正记录 |
| 通知 | 记录关键事件并可在站内查询的消息 | 通知类型、关联活动、接收者、生成时间、已读状态；外部渠道启用时记录渠道与发送结果 |

# 4 界面与外部接口需求

## 4.1 用户界面需求

网页优先清晰展示活动、时间、地点和剩余名额，支持手机与桌面布局。关键操作须提供加载、成功、失败与重试状态；刷新、返回和直接打开活动链接不得丢失已提交结果。

| 页面 / 入口 | 主要内容 | 体验要求 |
| --- | --- | --- |
| 首页 / 发现 | 活动列表、筛选栏、地图入口及发布入口；个性化推荐随 P2 功能上线。 | 3 秒内看懂“有什么局、什么时候、还差几人”；未认证用户顶部提示认证。 |
| 活动详情 | 活动信息、地图与场地说明、已报名名单与靠谱度、留言区、报名 / 候补按钮、分享按钮。 | 名单仅授权用户可见；按钮展示报名或候补状态；临近开始显示签到入口；旧页面提交时重新校验名额。 |
| 发布活动 | 结构化表单；一句话输入、模板与可见范围随相应需求上线。 | 一句话解析结果可编辑；表单必填项缺失时定位到具体字段。 |
| 我的 / 靠谱度 | 个人资料、靠谱度分值与明细、参与历史、成就与运动统计、隐私设置。 | 每一笔加扣分均可追溯到活动与时间；分数与等级同时显示。 |
| 消息中心 | 报名与变更通知、候补递补、互评提醒、系统公告。 | 未读提示；打开或刷新后可查询离线期间消息；点击进入关联网页，失效链接显示明确状态。 |
| 团体空间 | 团体主页、成员管理、团体活动列表与统计。 | 团长 / 管理员 / 成员权限区分清晰。 |
| 管理后台 | 内容审核队列、举报与申诉工单、用户管理、标签与推荐位配置、数据看板。 | 工单按超时时间排序；关键操作二次确认并留痕。 |
| 注册、登录与找回密码 | 账号与密码输入、注册入口、找回密码入口、校园认证状态。 | 支持键盘操作；错误不暴露账号是否存在；登录失效后提示重新登录并保留返回目标。 |

## 4.2 外部接口与能力依赖

| 依赖的能力 | 用途 | 业务约束 |
| --- | --- | --- |
| 账号与密码认证 | 注册、登录、找回密码及会话管理 | 平台账号独立于社交平台；密码安全存储；账号标识与找回渠道见 D-01。 |
| 站内通知 | 报名结果、递补、变更和开始前提醒 | 站内消息为 P0；外部浏览器通知等渠道仅作为后续可选能力，关闭网页时不承诺即时触达。 |
| 网页分享与二维码 | 传播活动网页地址 | 复制链接与二维码始终可用；系统分享仅在浏览器支持时调用，不承诺直接分享到指定应用。 |
| 浏览器定位与地图 | 距离展示、签到校验、导航 | HTTPS 下由用户主动授权；拒绝或失败时按校区展示、使用签到码或复制地址；不记录轨迹。 |
| 内容安全检测 | 文本和图片审核 | 不绑定特定社交平台；检测失败内容进入待审，不能直接公开；支持人工复核。 |
| 学校身份核验 | 确认在校身份 | 学校统一认证或校园邮箱可用性须确认；提供人工审核兜底，不将第三方接入视为已获得授权。 |
| 自然语言解析 | 一句话发起活动 | 随 P1 上线；解析结果可编辑，失败时回退表单，日期含义须明确。 |
| 网络通信 | 网页与服务端交互 | HTTPS；弱网重试不重复报名和计分；会话过期须重新登录。 |
| 浏览器文件选择与相机 | 头像、认证证明及活动图片上传 | 按文件类型和大小校验；相机拍摄仅在支持时提供，始终可使用文件选择；拒绝权限不阻断浏览与报名。 |

# 5 非功能需求

| 编号 | 类别 | 需求项 | 指标 / 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-1 | 性能 | 活动列表首屏加载 | 在约定设备、浏览器及 4G 网络条件下，95% 的首屏加载 ≤ 1.5 秒；从发起页面导航到首批 20 条活动可操作计时。首次无缓存与再次访问分别记录，测试条件见 6.5。 |
| NFR-2 | 性能 | 报名与取消响应 | 95% 的操作自提交到显示确定结果 ≤ 2 秒；包括通知任务生成，不等待外部推送到达。 |
| NFR-3 | 性能 | 站内通知时效 | 应生成的关键节点通知在触发后 1 分钟内可查询的比例 ≥ 95%；分母为应生成的通知数，失败与重试单独记录。此指标不等同于用户已阅读。 |
| NFR-4 | 性能 | 高峰承载能力 | 在约定读写比例下持续 60 次请求/秒运行 30 分钟；有效请求成功率 ≥ 99%，无丢单、重复计分或名额超卖；同时满足 NFR-1、NFR-2。读写比例须在测试前冻结。 |
| NFR-5 | 容量 | 试点期规模 | 支持 800 注册用户、150 DAU、日均 40 场活动，容量可按 5 倍弹性扩展。 |
| NFR-6 | 安全 | 身份、会话与授权 | 写操作校验登录及校园认证；管理员权限单独校验；退出或密码重置后按已确认的会话规则失效；未认证用户仅可见公开活动。以不同账号、直接链接及越权请求验证。 |
| NFR-7 | 安全 | 个人信息与密码保护 | 按最小必要原则收集学号、姓名及必要联系方式，敏感个人信息加密存储且不对外展示；密码使用不可逆的加盐密码散列，禁止明文存储、日志记录或邮件回传。支持注销和本人数据导出；留存规则见 D-07。 |
| NFR-8 | 安全 | 内容审核与攻击防护 | 公开内容须经过文本或图片审核并可举报；输入在服务端校验、页面输出安全处理，防止脚本注入；使用 Cookie 会话时防止跨站伪造请求；验证越权、恶意上传和异常登录等场景。 |
| NFR-9 | 安全 | 防刷与防占位 | 限制账号与来源的异常高频登录、发布和报名；重叠时段最多确认 3 场报名。登录失败限制阈值与恢复方式见 D-01，不以采集设备指纹作为默认前提。 |
| NFR-10 | 可靠性 | 可用性与恢复 | 试点每周服务可用性 ≥ 99%，按外部探测成功时段/总探测时段计算；故障 30 分钟内恢复并公告。维护是否计入与备份频率、可接受数据损失量须在上线前确认。 |
| NFR-11 | 可靠性 | 数据一致性 | 多人同时报名或退出时，名额与候补顺序不超卖、不丢失；分值与扣分流水始终一致。 |
| NFR-12 | 易用性 | 关键任务完成成本 | 对已具备有效账号且走自动认证的用户，完成认证并报名一场公开活动 ≤ 3 分钟；人工审核等待按 24 小时指标单独验收。完成表单后的发布操作 ≤ 5 步，不计文字输入。 |
| NFR-13 | 易用性 | 可理解性 | 靠谱度规则、扣分原因与恢复条件在界面上可查，不使用只出现在文档中的隐含规则。 |
| NFR-14 | 兼容性 | 浏览器与响应式布局 | 覆盖验收时 Chrome、Edge、Firefox、Safari 当前及上一主要版本；覆盖 Android Chrome、iOS Safari 手机场景。学生端视口 ≥ 375×667，后台 ≥ 1366×768；冻结具体版本清单并验证键盘、刷新、前进后退与直达链接。 |

| 编号 | 类别 | 需求项 | 指标 / 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-15 | 合规性 | 网站上线要求 | 上线前核查与部署地区、域名及业务范围适用的备案或许可要求；公开用户协议、隐私说明、内容举报和联系入口；完成内容审核与个人信息处理检查。不得以需求文档代替合规结论。 |
| NFR-16 | 合规性 | 校内合规 | 涉及校内场地与社团名称的使用需获得许可；活动发布不涉及收费经营与商业推广。 |
| NFR-17 | 可维护性 | 可维护与可测试 | 关键业务规则（靠谱度计分、候补递补）须有自动化测试覆盖；团队内部的接口与数据约定形成文档，便于交接。 |
| NFR-18 | 可扩展性 | 配置扩展 | 后台配置能力上线后，新增运动类型、校区与标签无需修改网页代码或重新发布；P0 使用经核对的初始数据清单。 |
| NFR-19 | 可观测性 | 运行监控 | 登录、发布、报名、签到、计分和站内通知具备运行记录与错误告警；可通过业务标识定位事件，日志不得含明文密码、完整认证证明或不必要的个人信息。 |
| NFR-20 | 数据运营 | 指标口径 | 记录支持 DAU、新增活动数、报名转化率、爽约率及分数分布。DAU 为当日有有效业务访问的去重登录用户；转化率和爽约率分母、去重维度及取消排除规则须在看板上线前冻结。 |

**规模假设（用于容量设计，来源于试点计划而非实测流量）：**

| 指标 | 试点期目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 试点期注册用户 | 800 人 | 计划在旗山校区对接 3 个运动社团 + 8 个班级试点，合作意愿待确认 |
| 试点期日活（DAU） | 150 人 | 按注册用户 19% 估算 |
| 日均新增活动 | 40 场 | 试点期 |
| 高峰请求量 | 约 60 次/秒 | 每日 18:00–19:00 发布高峰 |
| 活动列表首屏响应 | ≤ 1.5 秒 | 4G 场景；首次无缓存与再次访问分别记录，见 NFR-1 |
| 报名成功响应 | ≤ 2 秒 | 含通知任务生成；不等待外部渠道送达 |

# 6 需求验收、追踪与变更

## 6.1 版本规划与范围

| 版本 | 优先级 | 范围 | 验收目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP 试点版本 | P0 | 账号与认证、偏好、退出与注销、发布校验与结构化发布、编辑取消、列表筛选和场地、报名退出、签到、计分展示与申诉、举报拉黑、留言、站内提醒和消息中心、网页分享、审核与工单。 | 24 条 P0 的验收标准全部满足；发布至签到计分可运行；认证、审核和申诉允许规定的人工流程。 |
| 第二次迭代 | P1 | 个人资料和隐私设置、一句话发起、可见范围、地图找局、审批和报名者管理、等级权益、用户管理、团体活动与角色管理。 | 11 条 P1 按范围验收；权益限制、隐私和团体权限通过测试；不能损害 P0 闭环。 |
| 第三次迭代 | P2 | 草稿复制、长期搭子、个性化推荐、新活动订阅、候补、信用恢复、互评入口与标签、运营看板、标签与推荐位、团体统计。 | 11 条 P2 按范围验收；候补并发、恢复计分与统计口径可复核。 |
| 本期不实现 | P3 | 活动相册与战报、成就与排行。 | 2 条需求仅登记，不进入本期交付承诺。 |

范围调整：为补齐试点闭环，FR-1.6-01、FR-4.4-01、FR-5.3-01、FR-5.4-01、FR-6.4-01、FR-7.4-01 已前置为 P0，本章与 3.1、6.3 的分布一致。里程碑为排期建议，须按 D-02 确认人力与工期后冻结。

## 6.2 里程碑

| 时间 | 阶段 | 主要交付物 | 负责人 / 角色 | 验收标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 需求与设计 | 网页原型、需求和用例、数据口径、账号与权限方案；确认待决策项。 | 产品 / 需求 + UI/UX | P0 范围、规则、网页兼容清单与验收口径冻结。 |
| 第 2–3 周 | 核心流程开发 | 账号认证、发布、列表筛选、报名退出、留言与网页分享。 | 前端 3 人 + 后端 3 人 | 手机与桌面浏览器均可完成发布与报名，权限和重试正确。 |
| 第 4 周 | P0 闭环补齐 | 签到、计分与展示、申诉、站内提醒、消息中心、退出与注销。 | 前端 + 后端；算法 / AI 支持后续解析 | 关键时限、扣分边界与纠错可复现；优先完成 P0。 |
| 第 5 周 | 审核与测试 | 内容审核、举报拉黑、后台工单、回归测试与缺陷修复。 | 测试 1 人 + 后端 3 人 | P0 用例通过率 100%；实际纳入本次验收的 P1 通过率 ≥ 90%，其余不计已交付。 |
| 第 6 周 | 试点与验收 | 旗山校区试点计划（目标 3 个社团 + 8 个班级，合作意愿待确认）、数据复盘、结题材料。 | 队长统筹 + 运营推广 | 目标为 ≥ 100 人使用并形成复盘；记录实际结果，不以计划数字替代实测。 |

说明：最终分工与贡献占比以小组博客的贡献表为准（队长 10%，其余每位成员约 7.5%）。

## 6.3 需求与用例追踪矩阵

下表保留既有 48 条功能需求与 UC-01 至 UC-41 的关联，并同步本版名称与优先级。映射存在只表示登记了追踪关系，本版未同步修订《用例文档》；用例内容须在配套资料的更新版中同步网页流程、异常分支和本版规则，执行通过后才能作为验收证据。

| 需求编号 / 名称（优先级） | 覆盖用例 | 需求编号 / 名称（优先级） | 覆盖用例 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-1.1-01 账号注册与密码登录（P0） | UC-01 | FR-4.6-01 报名者管理（P1） | UC-14、UC-16 |
| FR-1.2-01 校园身份认证（P0） | UC-02 | FR-5.1-01 靠谱度计分（P0） | UC-18 |
| FR-1.3-01 运动偏好与水平标签维护（P0） | UC-03 | FR-5.2-01 靠谱度等级与权益（P1） | UC-18、UC-37 |
| FR-1.4-01 个人资料维护（P1） | UC-03 | FR-5.3-01 靠谱度展示（P0） | UC-18 |
| FR-1.5-01 隐私设置（P1） | UC-03、UC-21 | FR-5.4-01 爽约扣分与申诉（P0） | UC-19、UC-31 |
| FR-1.6-01 退出登录与账号注销（P0） | UC-41 | FR-5.5-01 信用恢复机制（P2） | UC-15、UC-18 |
| FR-2.1-01 活动信息校验（P0） | UC-07 | FR-6.1-01 互评入口（P2） | UC-17 |
| FR-2.2-01 一句话（自然语言）发起活动（P1） | UC-08 | FR-6.2-01 互评与标签（P2） | UC-17 |
| FR-2.3-01 结构化发起活动（P0） | UC-07、UC-27 | FR-6.3-01 活动相册与战报（P3） | UC-25 |
| FR-2.4-01 编辑与取消活动（P0） | UC-09 | FR-6.4-01 举报与拉黑（P0） | UC-20、UC-21 |
| FR-2.5-01 活动可见范围设置（P1） | UC-07 | FR-6.5-01 成就与排行（P3） | UC-25 |
| FR-2.6-01 草稿与复制发布（P2） | UC-40 | FR-7.1-01 局内留言（P0） | UC-36 |
| FR-3.1-01 活动列表（P0） | UC-04 | FR-7.2-01 开始前与变更提醒（P0） | UC-23 |
| FR-3.2-01 条件筛选与搜索（P0） | UC-05 | FR-7.2-02 报名与候补结果通知（P0） | UC-23 |
| FR-3.3-01 地图找局（P1） | UC-06 | FR-7.3-01 活动网页分享（P0） | UC-10 |
| FR-3.4-01 场地信息与导航（P0） | UC-06 | FR-7.4-01 消息中心（P0） | UC-22 |
| FR-3.5-01 找长期运动搭子（P2） | UC-24 | FR-8.1-01 违规内容审核（P0） | UC-30 |
| FR-3.6-01 个性化推荐（P2） | UC-38 | FR-8.2-01 举报与申诉工单处理（P0） | UC-20、UC-31 |
| FR-3.7-01 新活动订阅提醒（P2） | UC-39 | FR-8.3-01 用户管理（P1） | UC-34 |
| FR-4.1-01 报名活动（P0） | UC-11 | FR-8.4-01 运营数据看板（P2） | UC-33、UC-35 |
| FR-4.2-01 报名审批（可配置）（P1） | UC-11 | FR-8.5-01 标签与推荐位配置（P2） | UC-32 |
| FR-4.3-01 候补队列（P2） | UC-12 | FR-9.1-01 团体活动组织（P1） | UC-26、UC-27 |
| FR-4.4-01 活动签到（P0） | UC-15、UC-16 | FR-9.2-01 成员与角色管理（P1） | UC-28 |
| FR-4.5-01 退出与请假（P0） | UC-13 | FR-9.3-01 团体活动统计（P2） | UC-29、UC-35 |

映射登记：48 条功能需求均关联至少 1 个用例，登记覆盖率 100%；P0 共 24 条，均有既有用例关联。此处不代表用例已更新、测试已通过或实际覆盖率达到 100%。

## 6.4 需求变更与评审流程

1. 提出：任何成员可在组会或群内提出变更，说明动机、影响范围与紧急程度。
2. 评估与决策：产品 / 需求角色评估对当前迭代的影响，P0 变更需队长与相关模块负责人共同确认并全员知晓。
3. 记录：变更写入修订历史并更新追踪矩阵；被替换的需求标记为“已废弃”，保留决策痕迹。
4. 回归：变更涉及的用例必须回归测试，测试组同步更新用例。

## 6.5 网页端关键验收场景

验收前记录浏览器与系统版本、视口、设备、网络条件、测试数据量和读写比例；性能测试至少执行 100 次有效操作，并报告第 95 百分位及失败数。以下场景与对应功能需求、业务规则共同验收。

| 场景 | 主题 | 验证重点 | 关联需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 账号与会话 | 注册、错误密码、重复账号、退出后旧会话、密码找回与重置；账号归属不混淆，凭据不泄露。 | FR-1.1-01、FR-1.6-01、NFR-6/7/9 |
| A-02 | 网页直达与权限 | 访客打开公开 / 受限链接及二维码；登录后返回原页；名单、联系方式和后台不越权。 | FR-2.5-01、FR-7.3-01、BR-01/08 |
| A-03 | 并发与重复提交 | 剩余 1 个名额时两人同时报名；刷新、重复点击和弱网重试；只产生 1 个有效占位。 | FR-4.1-01、BR-12、NFR-11 |
| A-04 | 取消时间边界 | 分别提前 2 小时 1 秒、恰好 2 小时、提前 1 小时 59 分 59 秒取消；按确认规则计分且不再扣爽约。 | FR-4.5-01、BR-03、D-03 |
| A-05 | 签到与缺席 | 窗口两端、500 米边界、拒绝定位、错误码、重复签到、活动取消和代签；仅有效缺席触发一次处罚。 | FR-4.4-01、BR-04/11/12 |
| A-06 | 信用与申诉 | 分数达到 0/70/80/90/100 的边界；申诉时已有后续事件；更正后分数、等级和流水一致。 | FR-5.1-01、FR-5.4-01、D-03/05 |
| A-07 | 消息与能力降级 | 关闭网页后再打开，查到期间消息；拒绝通知、定位或剪贴板权限，仍可查询、签到或复制链接。 | FR-7.2-01/02、FR-7.3-01、FR-7.4-01 |
| A-08 | 版本与数据核对 | 逐条核对 48 个需求编号、优先级与关联用例；本期未上线功能不出现在交付菜单或计分触发条件中。 | 3.1、6.1、6.3 |

## 6.6 待确认事项

以下事项影响实现或验收。负责人评审后应记录结论、日期与关联版本；带建议的正文与图表须一并更新，不能直接视为已批准规则。D-01 至 D-08 将在设计阶段（第 1 周，见 6.2）的需求评审中逐项冻结，冻结结论记入修订历史，并同步正文、图表、追踪矩阵与配套资料。

| 编号 | 事项 | 待确认内容 | 责任与时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 账号与密码方案 | 已确定账号密码登录；待定账号标识、注册验证、密码强度、找回渠道、失败限流与会话有效期。 | 产品 + 开发；登录开发前 |
| D-02 | 试点范围与排期 | 6 条需求已前置为 P0，待确认工期与里程碑排期；确认试点社团与班级名单（3 个社团 + 8 个班级仅为计划目标）并同步用例优先级。 | 队长 + 模块负责人；范围冻结前 |
| D-03 | 扣分与活动责任 | 确认提前取消 0 / 临期 -2 / 爽约 -10；无故取消与天气等免责情形、加分叠加和同源处罚去重。 | 产品 + 运营；计分开发前 |
| D-04 | 活动边界与资料 | 确认人数是否含发起者（建议包含且自动占位）、缺人数换算、结束规则、性别资料来源与可见范围。 | 产品；发布与报名开发前 |
| D-05 | 等级权益与恢复 | 确认热门活动定义、排序权重、大规模权限、连续计数的中断/重置规则，以及连续 3 次后补至 70 分的建议。 | 产品 + 运营；权益上线前 |
| D-06 | 隐私与拉黑 | 确认既有共同活动的名单、留言、移除、申诉证据和拉黑解除行为，不以拉黑掩盖已有履约责任。 | 产品；隐私与拉黑开发前 |
| D-07 | 认证与数据生命周期 | 确认可用学校认证渠道、必要证明、保存与删除期限、导出范围、依法留存和备份恢复指标。 | 产品 + 开发 + 运营；上线前 |
| D-08 | 浏览器外触达 | P0 使用站内消息；是否追加邮件、短信或浏览器推送，须另定成本、授权、覆盖与送达指标。 | 产品；外部渠道纳入范围前 |

# 附录 A 调研图表索引

| 图号 | 图名 | 关键信息 | 本文档位置 | 原编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图 1 | 竞品能力对比 | 小组初步评估，待实测校准 | 2.1 | 原图 10 |
| 图 2 | 产品功能架构 | 学生网页端、后端服务、网页管理后台与外部能力 | 2.2 | 原图 14 |
| 图 3 | 组局痛点分布 | 第一痛点“约不到人”81.8% | 2.6 | 原图 2 |
| 图 4 | 现有寻找运动伙伴的方式 | 微信群 / QQ 群 90.2% | 2.6 | 原图 3 |
| 图 5 | 匹配维度重要性 | 时间 4.62 > 类型 4.51 > 距离 4.35 | 2.6 | 原图 5 |
| 图 6 | 爽约情况 | 59.1% 至少被爽约 1 次，人均 1.14 次 | 2.6 | 原图 7 |
| 图 7 | 防爽约机制接受度 | 模拟样本支持比例 84.8% | 2.6 | 原图 8 |
| 图 8 | 功能需求优先级四象限 | 需求强度 × 实现成本 | 3.1 | 原图 9 |
| 图 9 | 业务闭环流程图 | 网页发布、报名、站内消息、签到与计分；评价为后续功能 | 3.11 | 原图 12 |
| 图 10 | 靠谱度状态机 | 初始 80 分，4 个分数区间；恢复规则待确认 | 3.12 | 原图 13 |
| — | 调研样本构成 | 132 条模拟样本的构成，详见配套工作簿 | 配套工作簿 | 原图 1 |
| — | 对现有方式的满意度 | 均值 2.32 分（5 分制） | 配套工作簿 | 原图 4 |
| — | 希望参与的运动类型 | 羽毛球 38.6%、跑步 34.1%、篮球 29.5% | 配套工作簿 | 原图 6 |
| — | 系统主用例图 | 见《用例文档》2.2 | 用例文档 | 原图 11 |

正文图号按首次出现顺序编排，共 10 张。下表“图号”为本文章节中的插图编号，末列“原编号”为配套资料（调研工作簿与《用例文档》）中的原图号，便于对照；未在本文插图的行以“—”标记。本版更新图 2、图 9、图 10；图表目录与可编辑工作簿为独立交付物，其对应内容须在下一版同步。统计图均按模拟数据使用。

# 附录 B 用例概览

| 主要参与者 | 原登记数 | 原 P0 数 | 原 P1 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生用户（含发起者 / 参与者） | 31 | 14 | 9 |
| 社团 / 班级管理员 | 4 | 0 | 3 |
| 平台运营 / 管理员 | 9 | 3 | 3 |
| 外部服务与浏览器能力（辅助） | 2 | 2 | 0 |
| 算法服务（辅助） | 2 | 0 | 1 |

原用例文档登记 41 个用例（原 P0 16 个、P1 13 个、P2 11 个、P3 1 个），其中 13 个含详细流程。上表是原参与者关联次数，同一用例涉及多方会重复计数，不能加总为用例总数。《用例文档》为独

立交付物，本版未同步修订；其更新版须修改 UC-01 的账号密码流程、UC-10 的网页分享、UC-22/23 的站内消息，并同步相关优先级，具体数量须在用例文档更新后重新统计。

# 附录 C 需求评审检查清单

- 每条 P0 需求是否都有可验证的验收标准，且测试组能据此写出用例?
- 靠谱度规则是否存在“被扣分但无法说明原因”的情形？（要求：明细可查、原因可读、可申诉）
- 报名名额与候补队列在多人同时操作、弱网重试下是否会超卖或重复报名?
- 所有可发布内容的入口是否都有举报通道与审核链路（合规硬要求）？
- 关闭网页或拒绝浏览器通知后，关键事件是否仍可在消息中心查询；页面是否明确即时触达的边界?
- 本期明确不做的功能（P3）是否已登记，避免开发过程中被临时插入?

# 附录 D 数据口径、假设与合规要求

数据口径：132 条数据为模拟构建样本，用于演示需求分析、统计和图表方法，非真实问卷回收。所有基于这些数据的优先级、行为比例和推广判断均为待验证假设，不得对外表述为真实调研结果。

配套工作簿中的问卷、竞品记录与公式应在补做真实调研后复核。替换数据时同步复查样本构成、多选题分母、量表均值、NPS 算法、图表和正文结论，不把自动重算视为分析结论自动成立。

合规要求：平台不提供经营性收费与支付能力，AA 说明仅用于活动信息展示。个人信息处理须遵循必要性、告知、权限控制和安全存储要求；账号注销、数据删除、依法留存与内容审核按已确认规则执行。上线前核查适用的网站运营及个人信息保护要求，本文不构成已满足全部法律义务的证明。